

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (CS221)

BÁO CÁO CUỐI KỲ
Demo

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Thị Quý	
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Tùng	23521745
	Mai Lê Bá Vương	23521821
	Chường Hồng Văn	23521769



1. Thực nghiệm

Mục tiêu của đề án là đánh giá khả năng **tổng quát hóa** (generalization) của mô hình trong tác vụ Nhận dạng Thực thể có tên (NER) theo thiết lập **zero-shot**, tức là mô hình không được huấn luyện bổ sung trên miền dữ liệu kiểm thử.

1.1. Môi trường Đánh giá

Các thí nghiệm được thực hiện trên nền tảng điện toán đám mây với cấu hình sau:

- **Nền tảng:** Kaggle Notebooks.
- **Phần cứng:** GPU NVIDIA Tesla T4 (16GB VRAM).
- **Thư viện:** gliner, datasets, torch, pandas, tqdm

1.2. Mô hình Đánh giá

Đề án tập trung đánh giá phiên bản mạnh nhất của kiến trúc GLiNER:

- **GLiNER-Large:** phiên bản có kích thước lớn nhất, được sử dụng để kiểm chứng giới hạn hiệu năng trong thiết lập zero-shot.

1.3. Dữ liệu Kiểm thử (Benchmark Datasets)

Để đảm bảo tính khách quan của thiết lập Zero-shot, thực nghiệm **chỉ được tiến hành trên tập Kiểm thử (Test split)** của các bộ dữ liệu gốc. Các tập Huấn luyện (Train) và Tính chỉnh (Dev/Validation) hoàn toàn không được sử dụng để cập nhật trọng số mô hình. **Chi tiết các nhóm dữ liệu:**

1. **CrossNER:** Bộ dữ liệu chuyên biệt gồm 5 lĩnh vực, trích xuất từ file `.txt` gốc.
2. **7 Datasets từ 20 NER Benchmark:** Bao gồm WikiANN (en), BC5CDR, BC2GM, NCBI, GENIA, TweetNER7, HarveyNER để kiểm tra tính robustness của mô hình trên các loại văn bản có mức độ nhiễu khác nhau.

Bảng dưới đây thống kê chi tiết số lượng câu/mẫu (samples) được sử dụng trong quá trình đánh giá:



Dataset	Domain	Test Samples	Source
Nhóm 1			
CrossNER-AI	Artificial Intelligence	431	GitHub
CrossNER-Lit	Literature	416	
CrossNER-Music	Music	465	
CrossNER-Pol	Politics	651	
CrossNER-Sci	Science	543	
Nhóm 2			
WikiANN (en)	Wikipedia Tổng quát	10,000	HF
BC5CDR	Y sinh (Chemical/Disease)	4,797	HF
BC2GM	Y sinh (Gene)	5,038	HF
NCBI	Y sinh (Disease)	960	HF
GENIA	Y sinh (Bio-Entities)	1,668	HF
TweetNER7	Mạng xã hội (Tweets)	576	HF
HarveyNER	Mạng xã hội (Disaster)	1,302	GitHub

Bảng 1: Thống kê số lượng mẫu đánh giá và nguồn dữ liệu.

1.4. Kết quả thực nghiệm

Model	AI	Literature	Music	Politics	Science	Average
GLiNER-L (Nhóm)	56.9	62.3	71.5	71.8	61.0	64.7
GLiNER-L (Paper)	57.2	64.4	69.6	72.6	62.6	65.2

Bảng 2: Kết quả Zero-shot trên bộ CrossNER (OOD Benchmark)

Dataset	Domain	GLiNER-L (Nhóm)	GLiNER-L (Paper)
WikiANN (en)	Wikipedia Multi.	57.76	58.9
BC5CDR	Chemical / Disease	67.80	66.4
NCBI	Disease Names	62.54	61.9
GENIA	Bio-Entities	53.83	55.5
BC2GM	Gene Mention	46.16	47.9
TweetNER7	User Content	41.38	41.4
HarveyNER	Disaster Tweets	22.30	22.7
Average	...	50.25	50.67

Bảng 3: Kết quả Zero-shot trên 7 bộ dữ liệu (20 NER Benchmark)



2. Hướng dẫn thực nghiệm

Tất cả các bộ dữ liệu sử dụng trong đồ án đều đã có sẵn trong mã nguồn hoặc sẽ được tự động tải từ Hugging Face Hub khi chạy lần đầu. Do đó, người dùng không cần thực hiện bất kỳ bước chuẩn bị dữ liệu thủ công nào trước khi tiến hành thực nghiệm.

Phần này trình bày các bước cần thiết để tái lập các thí nghiệm đánh giá mô hình GLiNER và chạy ứng dụng demo web tương tác.

2.1. Tải mã nguồn

Mã nguồn của đồ án được công bố công khai trên GitHub. Để tải mã nguồn về máy cục bộ, thực hiện các lệnh sau:

```
git clone https://github.com/honvan8325/CS221_Final_Project
cd CS221_Final_Project
```

2.2. Cài đặt thư viện

Các thí nghiệm được thực hiện với Python phiên bản 3.8 trở lên. Toàn bộ thư viện cần thiết được cài đặt bằng lệnh sau:

```
pip install gliner torch pandas tqdm numpy datasets requests gradio
```

2.3. Đánh giá mô hình trên CrossNER

Thực nghiệm đánh giá mô hình GLiNER trên bộ dữ liệu CrossNER được thực hiện bằng script `test_crossner.py` trong thư mục `scripts`. Bộ dữ liệu CrossNER đã được tích hợp sẵn trong mã nguồn của dự án.

Cấu hình thực nghiệm chính của nhóm được thực hiện như sau:

```
cd scripts
python test_crossner.py --model l --subset all
```

Lệnh trên thực hiện đánh giá mô hình GLiNER-L trên toàn bộ các domain của CrossNER và hiển thị kết quả F1-score trung bình trên từng lĩnh vực.

2.4. Đánh giá trên các benchmark NER

Ngoài CrossNER, mô hình GLiNER còn được đánh giá trên nhiều bộ dữ liệu NER thuộc các domain khác nhau. Các tập dữ liệu này sẽ được tự động tải từ Hugging Face Hub trong lần chạy đầu tiên.



Thực nghiệm được thực hiện bằng script `test_20nerbenchmark.py` với cấu hình sau:

```
cd scripts
python test_20nerbenchmark.py --model 1 --dataset all
```

Kết quả đánh giá được báo cáo bằng F1-score trên từng bộ dữ liệu benchmark.

2.5. Demo Web tương tác

Nhóm xây dựng một giao diện web tương tác dựa trên Gradio nhằm minh họa khả năng trích xuất thực thể của mô hình GLiNER trên văn bản tùy chỉnh.

Ứng dụng demo được khởi chạy bằng lệnh sau:

```
cd demo
python app.py
```

Sau khi khởi động, giao diện web sẽ chạy tại địa chỉ `http://localhost:7860`. Người dùng có thể lựa chọn kích thước mô hình, nhập văn bản và danh sách entity type cần trích xuất để quan sát kết quả trực quan.

3. Tài nguyên và liên kết

- Video demo: https://drive.google.com/file/d/1-RG0wT1dLxJ_Tw-gTSVRKwcJg3WSmkOX/view
- Source code: https://github.com/honvan8325/CS221_Final_Project